escola edti

Black Belt - Mid-State

Projeto de melhoria

Contrato de melhoria

Patrocinador: Michele Andraschko
Líder da Equipe: Francisco Ricardo Andraschko

Contexto/Descrição: O grupo Mid-State acaba de agregar 3 novas plantas, sendo esta, responsável pela fabricação de blocos de metal. O atual projeto visa melhorar a atual produção a fim de tornar este site o líder e referencia mundial no segmento.

Problema: No processo de Serra dos blocos a capacidade estimada é de 400 blocos/dia, ou seja, superior a 1 bloco/minuto, porém atualmente a produção não supera 300 blocos/dia, devido a problemas de qualidade. Estes problemas além de acarretar na redução da capacidade produtiva, impactam em retrabalho, perda de produto acabado (fora da especificação) e consequentemente aumento dos custos e redução nos ganhos.

Contrato de melhoria: Meta e Business Case

Versão inicial (V1.0)

Q1. O que estamos tentando realizar?	Q2. Como saberemos que a mudança é uma melhoria?		
Objetivos	**Indicadores**	**Desempenho atual ***	**Meta**
Reduzir o número de blocos de metal com defeito de qualidade no processo de serra até Dez/17.	Número de blocos de metal Bons por dia	30% de não conformidade (geral)	Reduzir para 1% o número de peças com defeito
Aumentar a produção de blocos de metal em 25% no processo de serra até Dez/17.	Quantidade de Blocos de Metal por dia	300	400

Business case:

Antes			
		Faturamento diário	
Produção diária	300	R$	7.800,00
		Faturamento anual	
Percentual de refugo	30,00%	R$	2.847.000,00

Depois			
		Faturamento diário	
Produção diária	400	R$	13.880,00
		Faturamento anual	
Percentual de refugo	1,00%	R$	5.066.200,00

Peça refugada	R$ 5,00
Peça boa	R$ 35,00

Ganhos totais	**R$ 2.219.200,00**

escola edti

Contrato de melhoria: Meta e Business Case

Versão pós coleta e análise de dados (V2.0)

Q1. O que estamos tentando realizar?	Q2. Como saberemos que a mudança é uma melhoria?		
Objetivos	**Indicadores**	**Desempenho atual ***	**Meta**
Reduzir o número de blocos de metal com defeito de qualidade no processo de serra até Dez/17.	Número de blocos de metal Bons por dia	26,3% de não conformidade (geral)	Reduzir para 1% o número de peças com defeito
Aumentar a produção de blocos de metal em 51,25% no processo de serra até Dez/17.	Quantidade de Blocos de Metal por dia	205	400

Business case: ***Após a coleta de dados a meta de aumento de produção ficou mais difícil de ser atingida. Será mantida com ressalva que entende-se a dificuldade e será aceito caso o projeto não atinja a meta.***

Antes			
		Faturamento diário	
Produção diária	205	R$	5.557,55
		Faturamento anual	
Percentual de refugo	26,30%	R$	2.028.505,75

Depois			
		Faturamento diário	
Produção diária	400	R$	13.880,00
		Faturamento anual	
Percentual de refugo	1,00%	R$	5.066.200,00

Peça refugada	R$ 5,00
Peça boa	R$ 35,00

Ganhos totais	**R$ 3.037.694,25**

escola edti

Contrato de melhoria

Restrições:

Não foram recomendadas soluções que envolvam investimentos adicionais, sejam em sistemas ou pessoas.

Atividades iniciais:

1) Preparar o SIPOC do Processo de Serra;

2) Coletar dados do processo de serra estratificando os problemas de qualidade por variável (risco, rebarbas, comprimento e rugosidade).

SIPOC

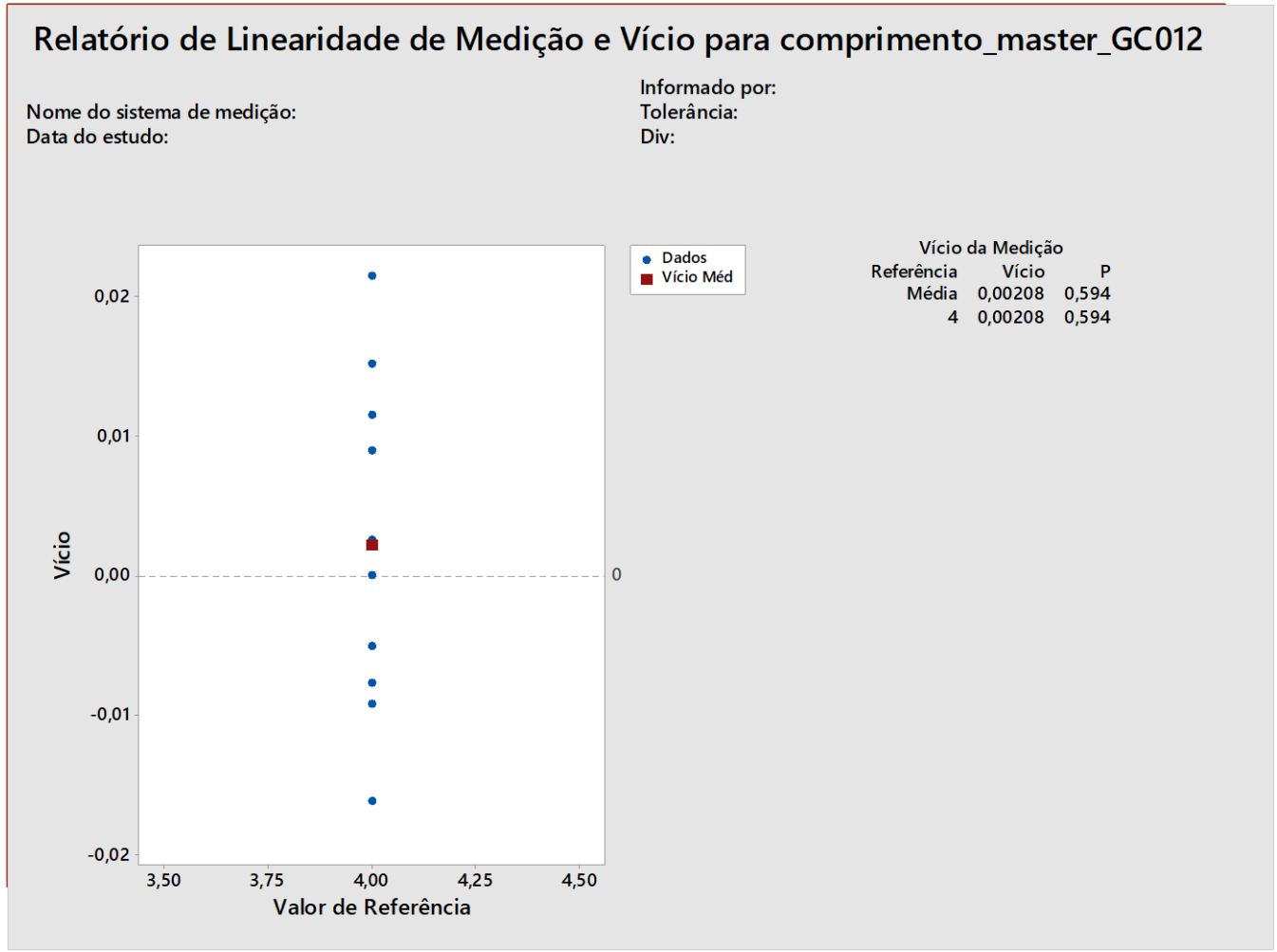
Fornecedores	Entradas	Processo	Saídas	Clientes
• A1-A • Wright • Army • Brite • Magic • National • Thoughy	• Barra de Metal • Serra • Operador da serra.	• Serrar Blocos de Metal	• Blocos de Metal	• Clientes Mid-State

Processo

Operador coloca a barra na máquina e inicia a operação → **Máquina prende com grampos e lubrifica o local a ser serrado** → **Lâmina da serra inicia a rotação e avança na barra, produzindo um bloco** → **Lâmina retorna a posição de início. Lâmina e refrigeração param** → **Bloco Produzido é retirado da máquina e avaliado**

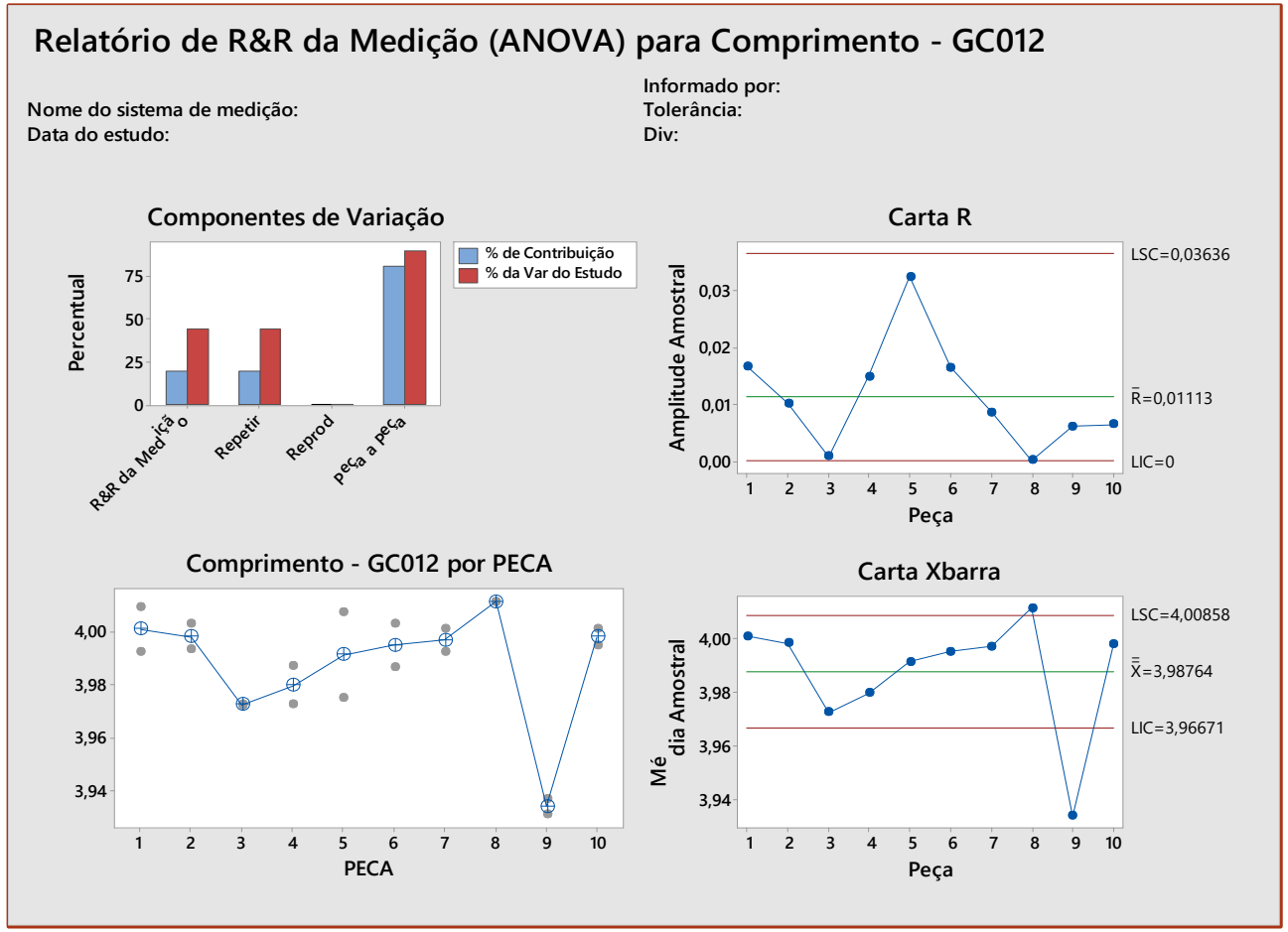
escola edti

PDSA 1 – Análise do sistema de medição
GC012



Não foi possível calcular Linearidade de Medição devido a quantidade de dados, é necessário no mínimo 3 peças para calcular Linearidade. Com relação ao Vício o SM não apresenta viés, P maior que 0,001.

PDSA 1 – Análise do sistema de medição
GC012



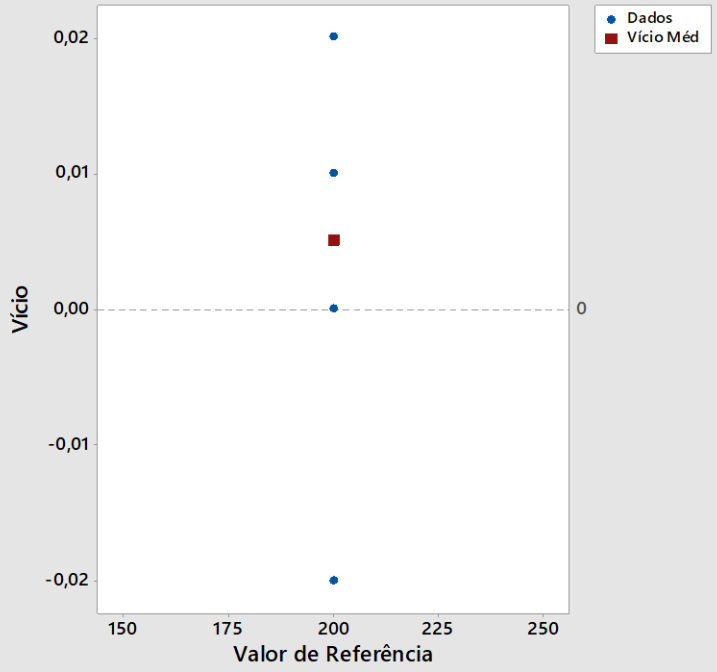
Não foi possível calcular Reprodutibilidade, devido aos dados serem apenas de 1 Operador. A % de Contribuição de R&R é 44,18%. O SM não é aceitável (>30%) e precisa de melhorias. O número de categorias distintas é 2, indicando que o sistema só consegue separar peças em pequenas e grandes.

PDSA 1 – Análise do sistema de medição
GM015

Relatório de Linearidade de Medição e Vício para rugosidade_master_GM015

Nome do sistema de medição:
Data do estudo:

Informado por:
Tolerância:
Div:

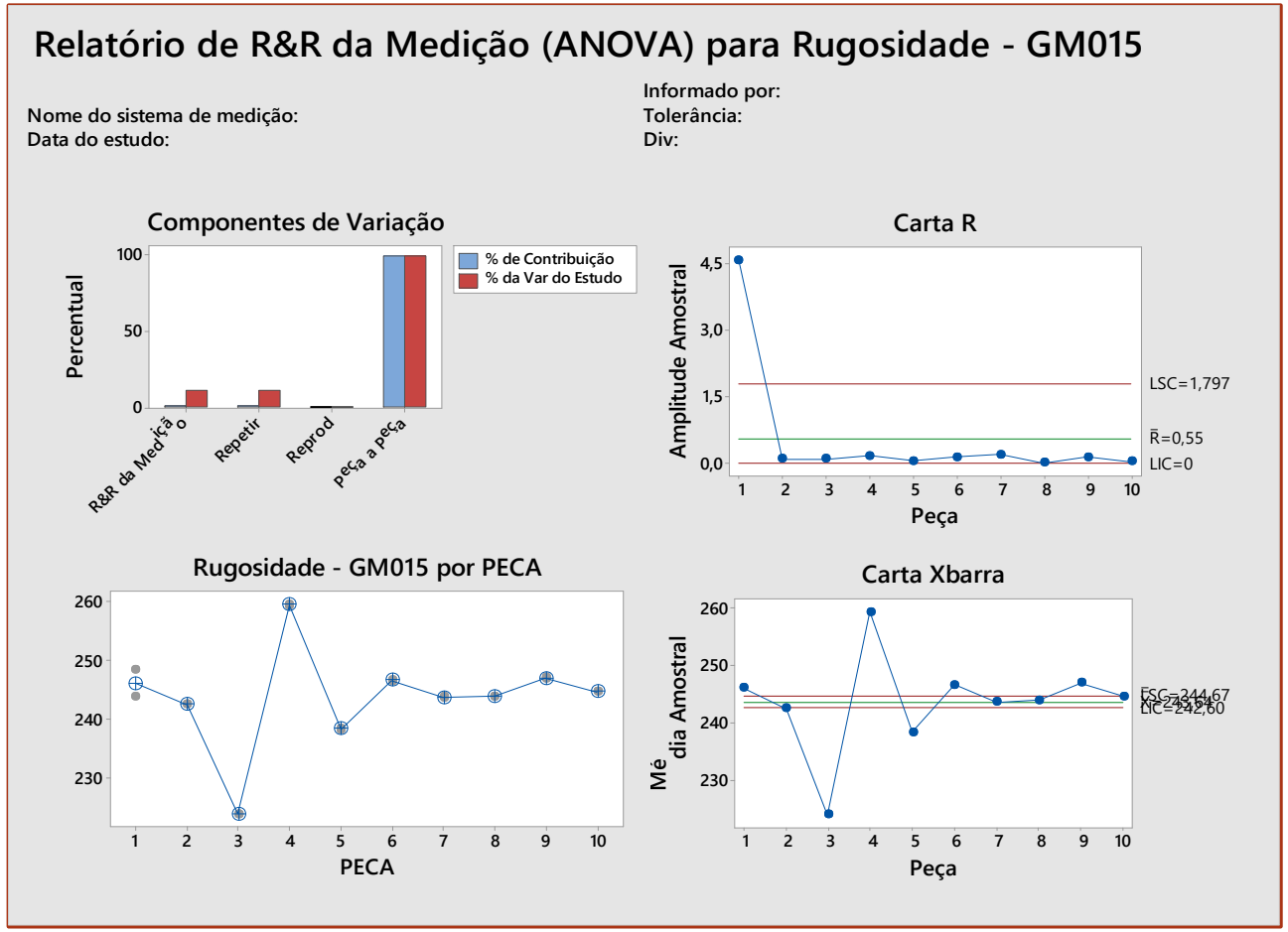


Vício da Medição

Referência	Vício	P
Média	0,005	0,246
200	0,005	0,246

Não foi possível calcular Linearidade de Medição devido a quantidade de dados, é necessário no mínimo 3 peças para calcular Linearidade. Com relação ao Vício o SM não apresenta viés, P maior que 0,001.

PDSA 1 – Análise do sistema de medição
GM015



Não foi possível calcular Reprodutibilidade, devido aos dados serem apenas de 1 Operador. A % de Contribuição de R&R é 11,65%. O SM é aceitável (>30%). O número de categorias distintas é 12, indicando que o sistema de medição mede número de categorias distintas dentro do processo.

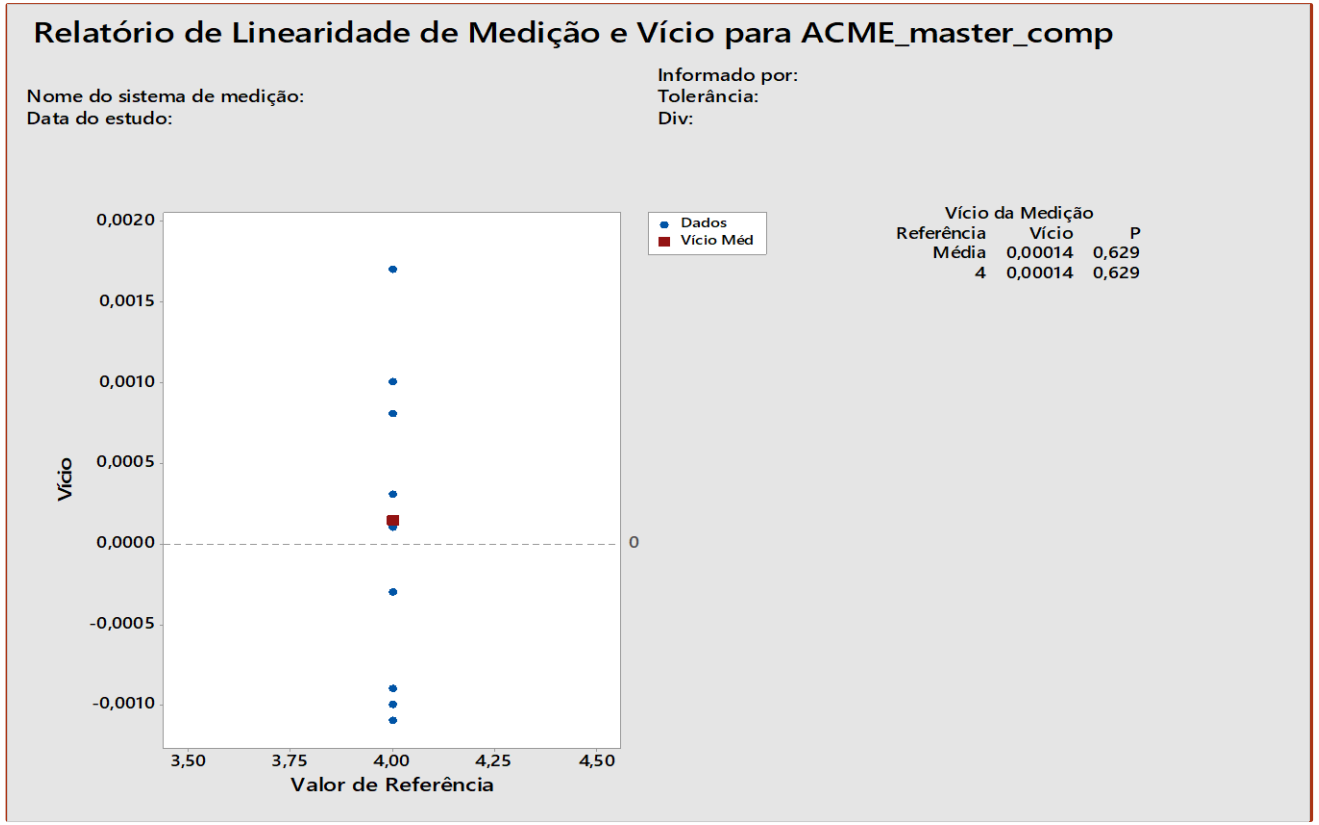
PDSA 1 – Análise do sistema de medição

Conclusões Gerais

- O SM para rugosidade não apresenta viés e a Contribuição R&R é aceitável.
- O SM para comprimento é necessário nova coleta de dados após melhorias, pois apesar de não apresentar viés, a Contribuição R&R é não aceitável e o número de categorias distintas é 2.

PDSA 2 – Análise do sistema de medição

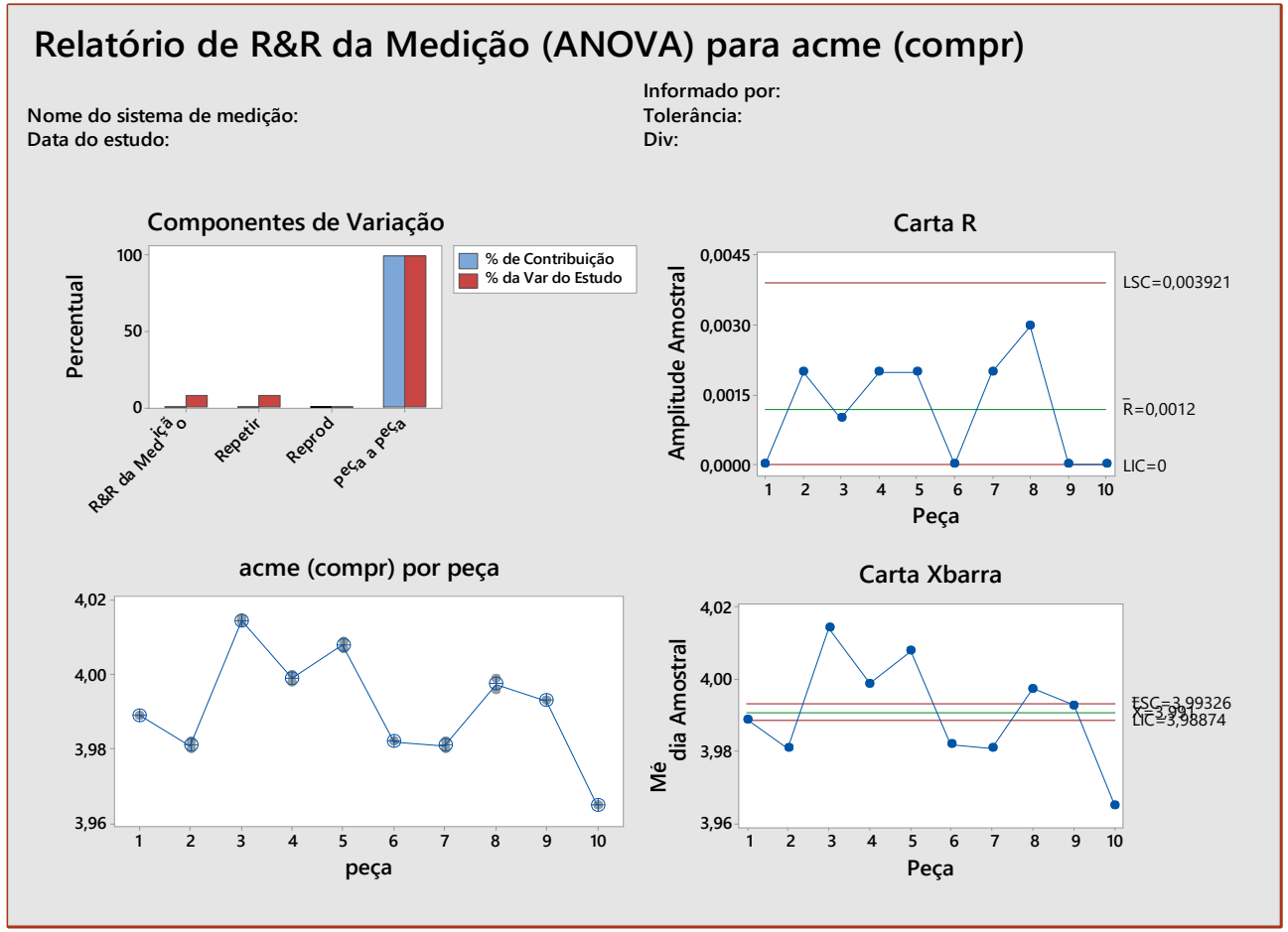
ACME



Não foi possível calcular Linearidade de Medição devido a quantidade de dados, é necessário no mínimo 3 peças para calcular Linearidade. Com relação ao Vício o SM não apresenta viés, P maior que 0,001.

PDSA 2 – Análise do sistema de medição

ACME



Não foi possível calcular Reprodutibilidade, devido aos dados serem apenas de 1 Operador. A % de Contribuição de R&R é 7,81%. O SM é desejável (>10%). O número de categorias distintas é 17, indicando que o sistema de medição mede número de categorias distintas dentro do processo.

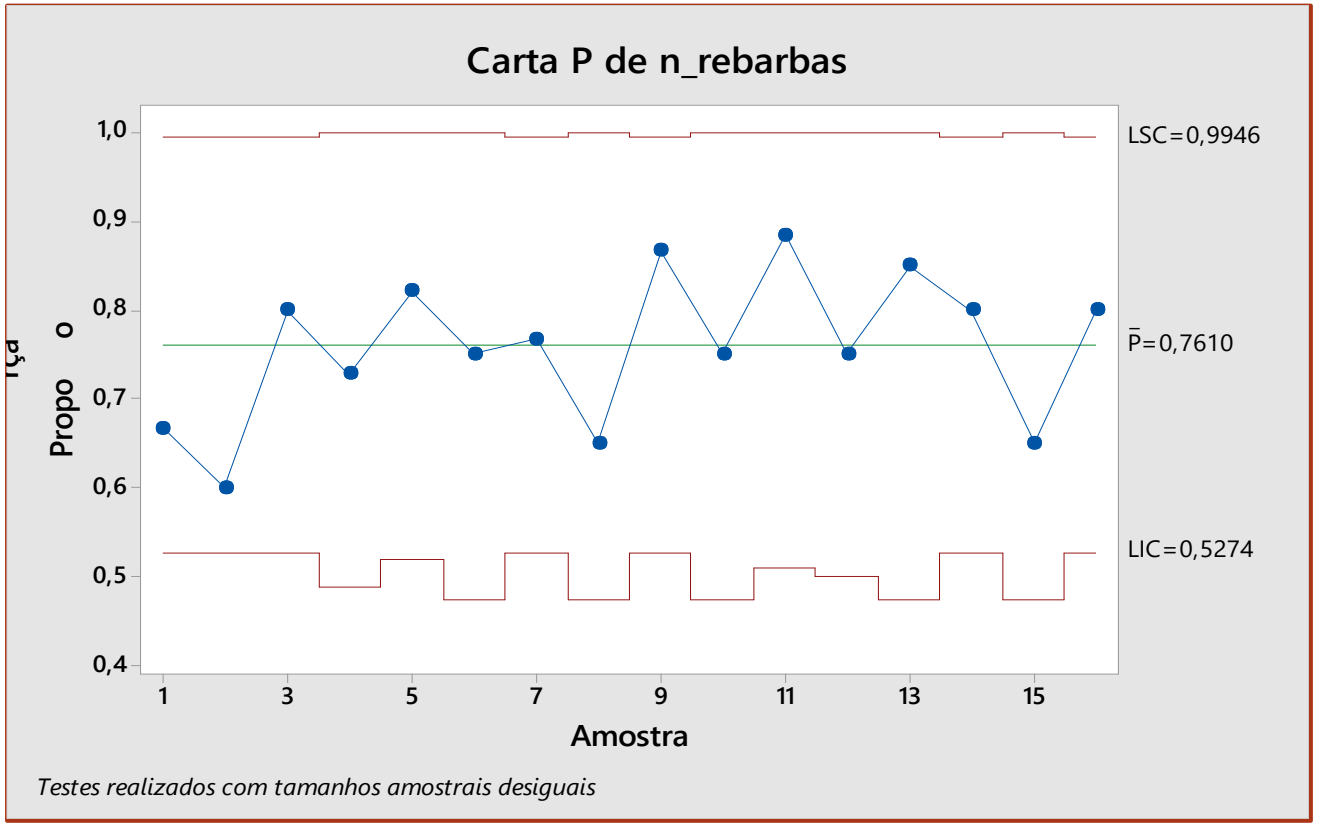
PDSA 2 – Análise do sistema de medição

Conclusões Gerais

- Após melhorias e nova coleta de dados o SM para comprimento continua não apresentando viés e a Contribuição R&R passou a ser desejável, com número de categorias distintas de 17, indicando que o sistema de medição mede número de categorias distintas dentro do processo.

PDSA 3 – Capabilidade e Estabilidade

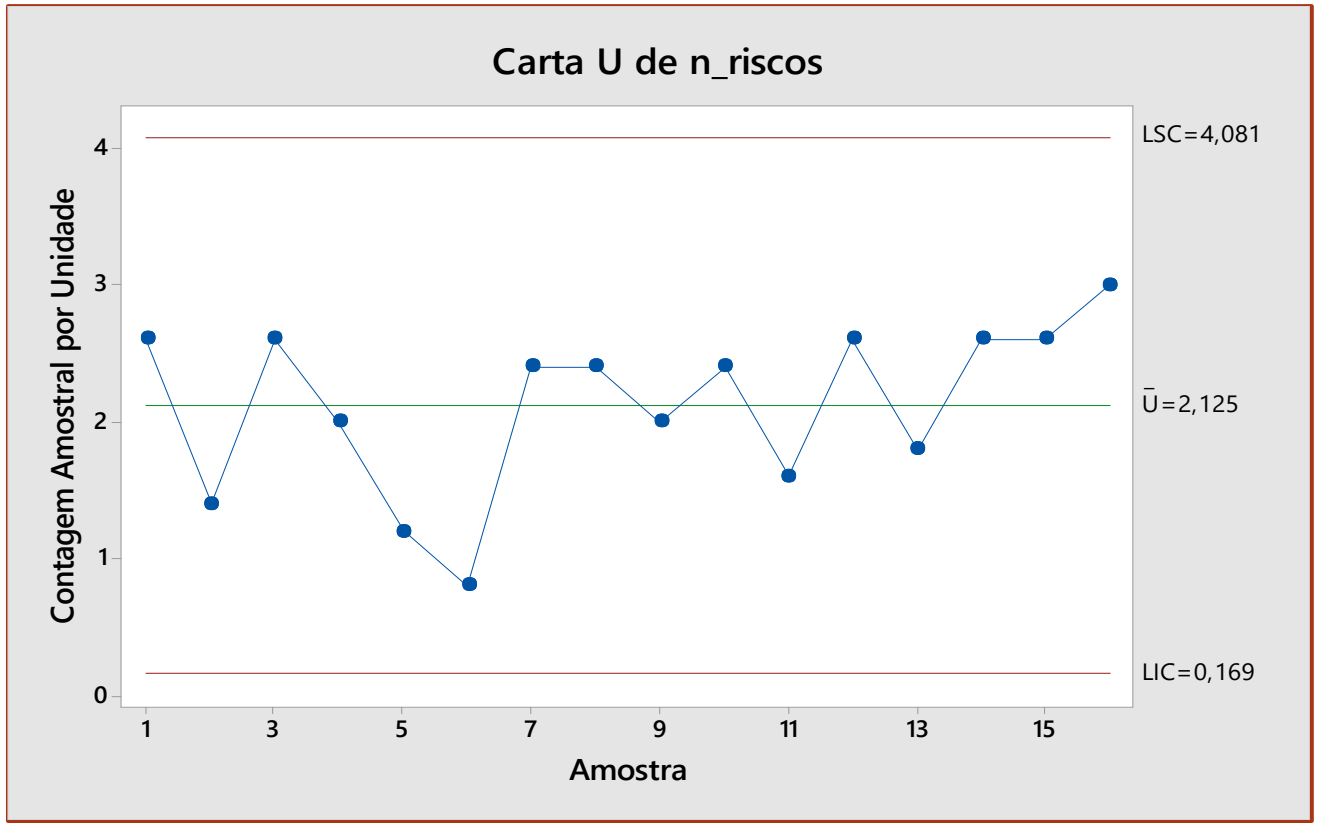
PPM e Estabilidade Rebarbas



Na amostragem de 410 unidades, 312 apresentam rebarbas, ou seja, +- 76% de peças defeituosas, evidenciadas pela Carta P, onde o ppm para variável rebarbas é de 760.975,61.

PDSA 3 – Capabilidade e Estabilidade

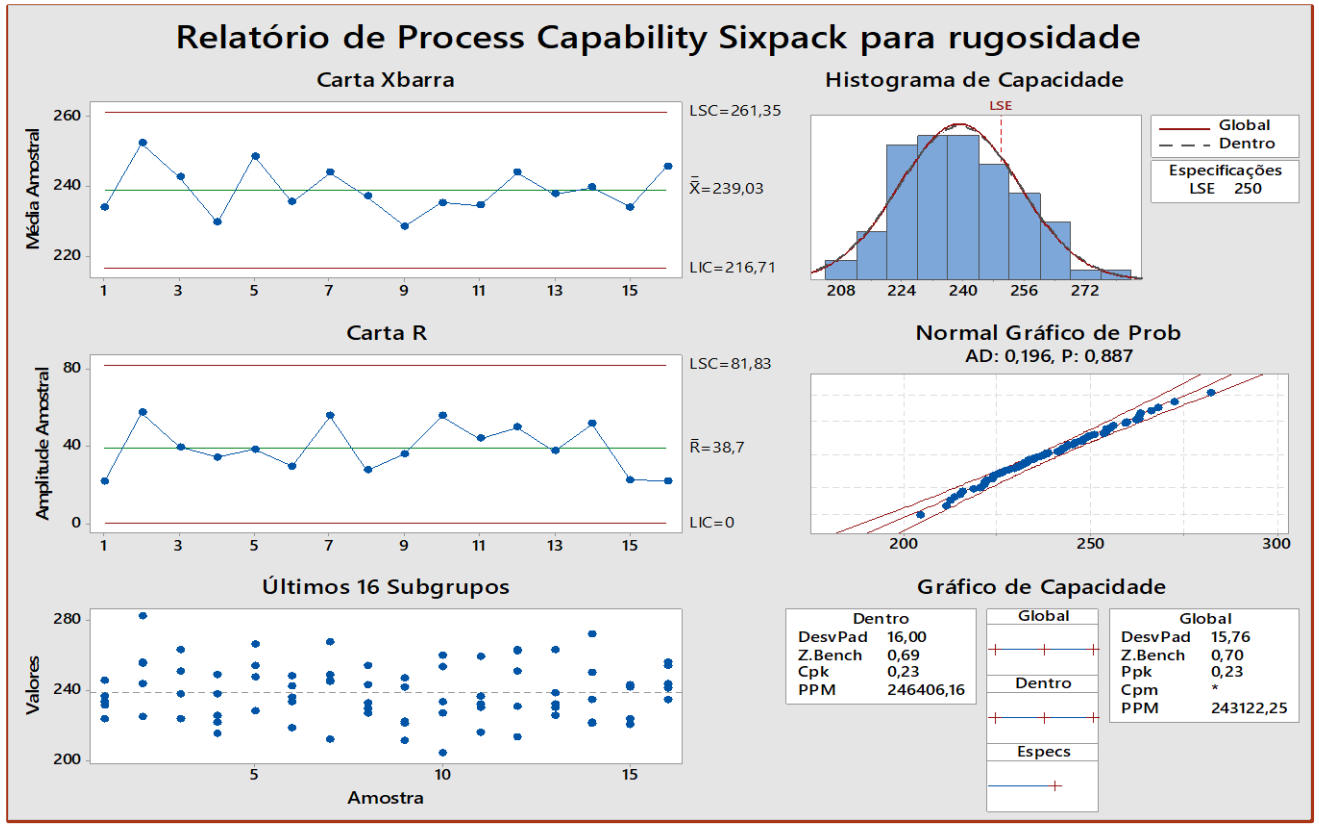
DPU e Estabilidade Riscos



Na contagem de peças defeituosas, pela carta de controle U, tem-se uma média de 2,125 riscos por peça.

PDSA 3 – Capabilidade e Estabilidade

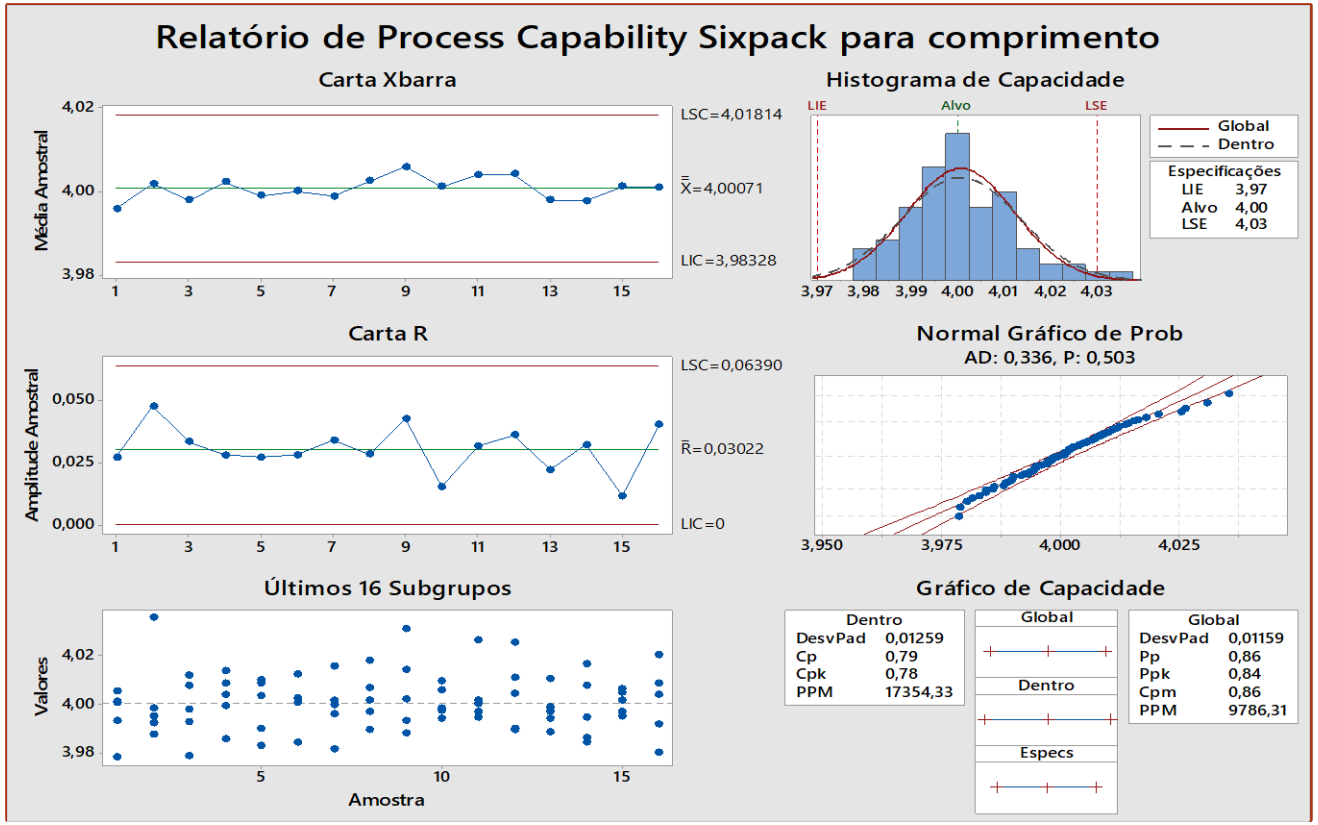
Cpk e Estabilidade Rugosidade



O processo é estável pois não apresenta causas especiais evidentes, porém apresenta um cpk < 1 (0,23), tornando o processo incapaz de atender as especificações de Rugosidade.

PDSA 3 – Capabilidade e Estabilidade

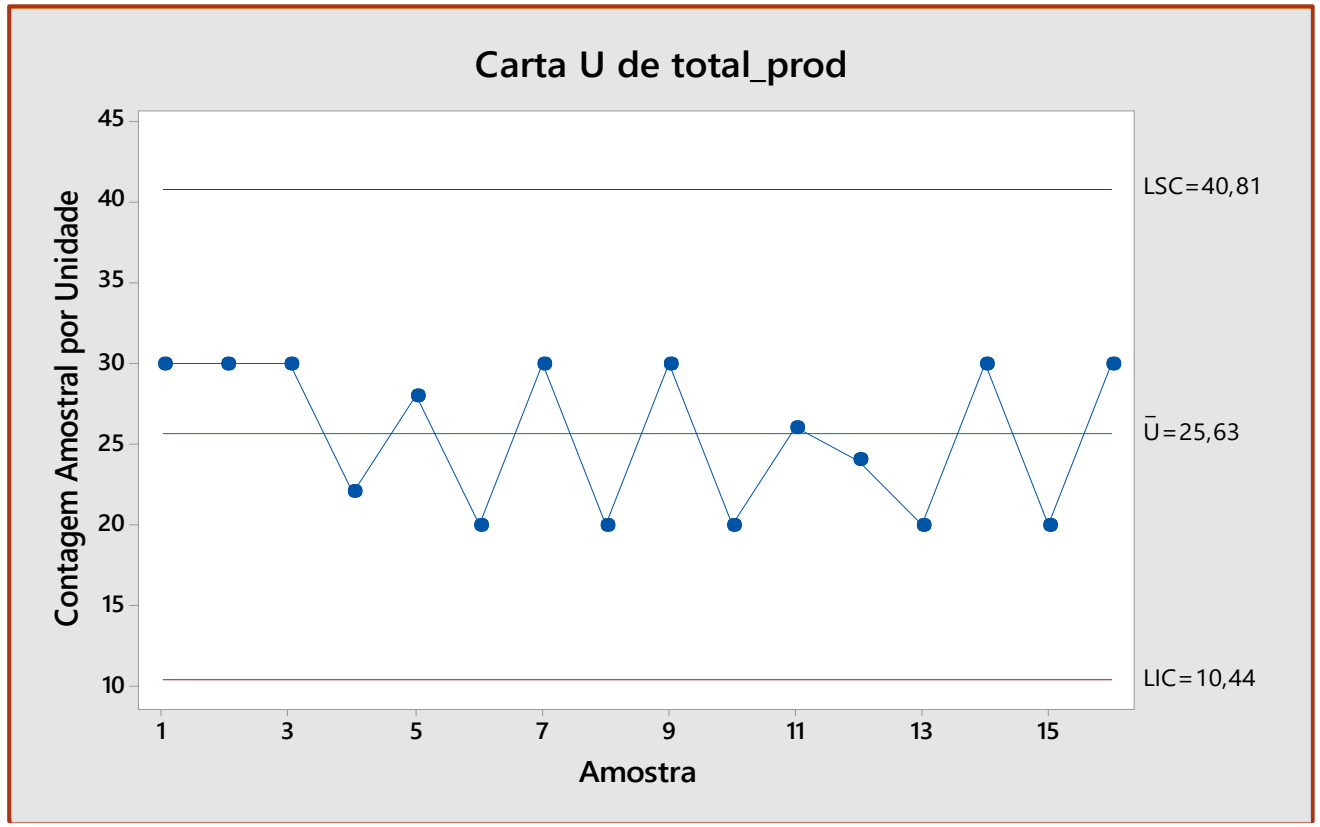
Cpk e Estabilidade Comprimento



O processo é estável pois não apresenta causas especiais evidentes, porém apresenta um cpk < 1 (0,78), tornando o processo incapaz de atender as especificações de Comprimento.

PDSA 3 – Capabilidade e Estabilidade

Estabilidade da Produção



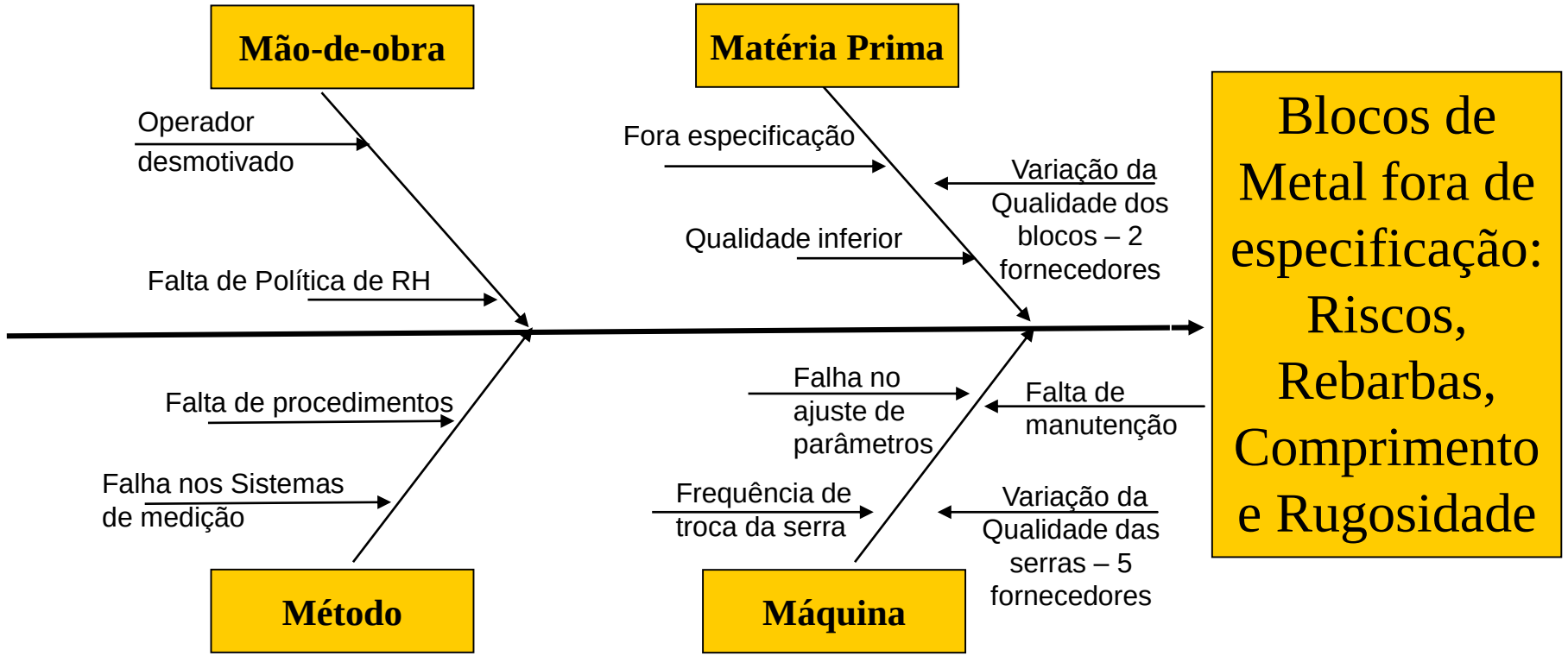
Ao analisar a produção total, o processo demonstra-se estável, porém com uma média de 25,63 defeitos por unidade produzida, ou seja, mais de 25% da produção apresenta algum tipo de defeito.

PDSA 3 – Capabilidade e Estabilidade

Conclusões Gerais

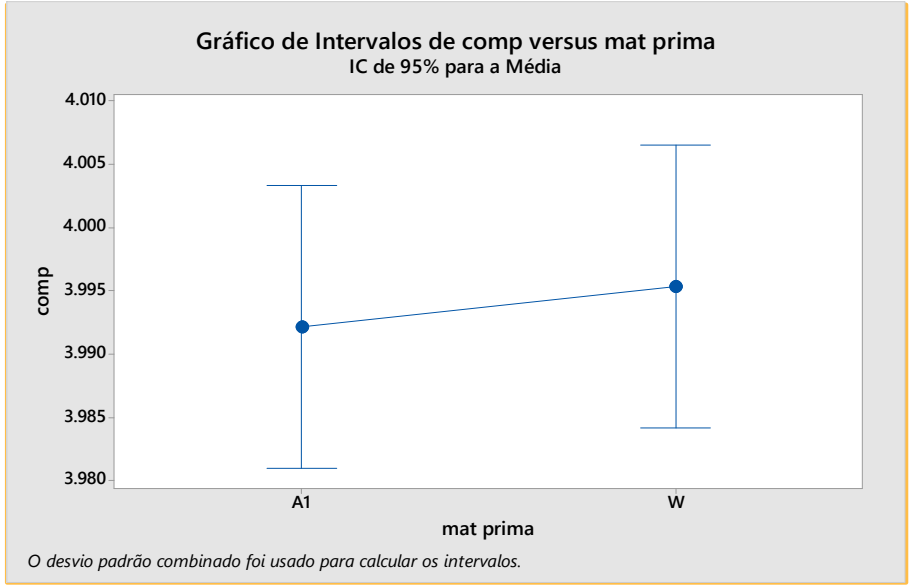
- Com base nas análises o processo é estável, mas não atende as especificações, deve-se avaliar as causas, fazer melhorias e novas coletas de dados.
- Um ponto relevante é que apenas peças fora de especificações em Comprimento e Rugosidade são consideradas refugos, pois possuem impacto financeiro ao produto, já Riscos e Rebarbas apesar de indesejados pelos padrões de qualidade, não interferem no valor da peça. Desta forma o percentual de refugo considerado é de 26,30%.
- Outro ponto importante é que a produção diária a ser considerada é 205 peças por dia.

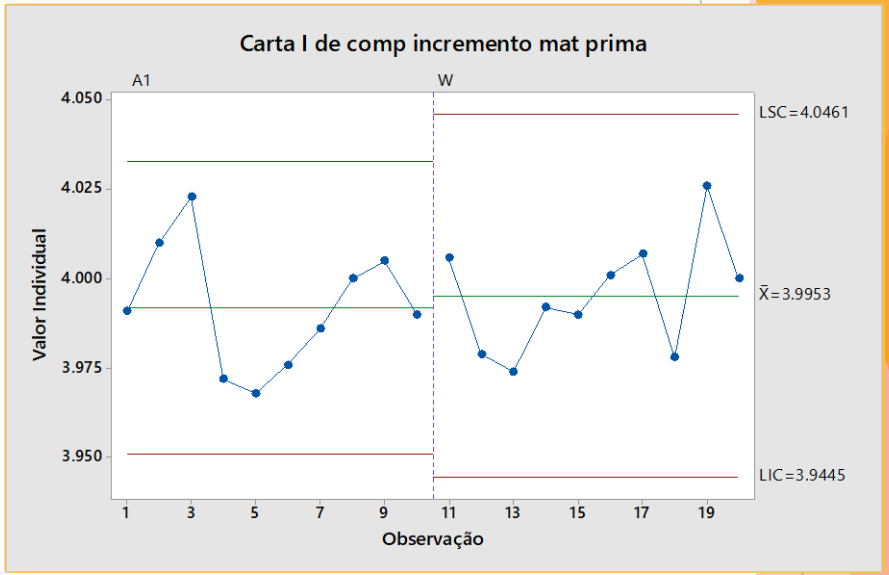
PDSA 4 - Diagrama de Causa e Efeito



PDSA 5 – Teste de Matéria Prima

Análise do desvio padrão do Comprimento

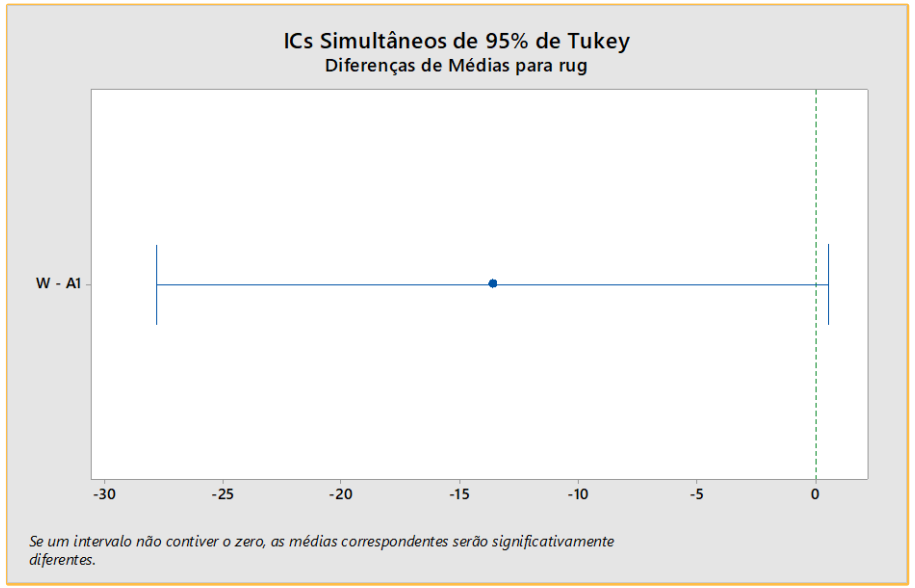


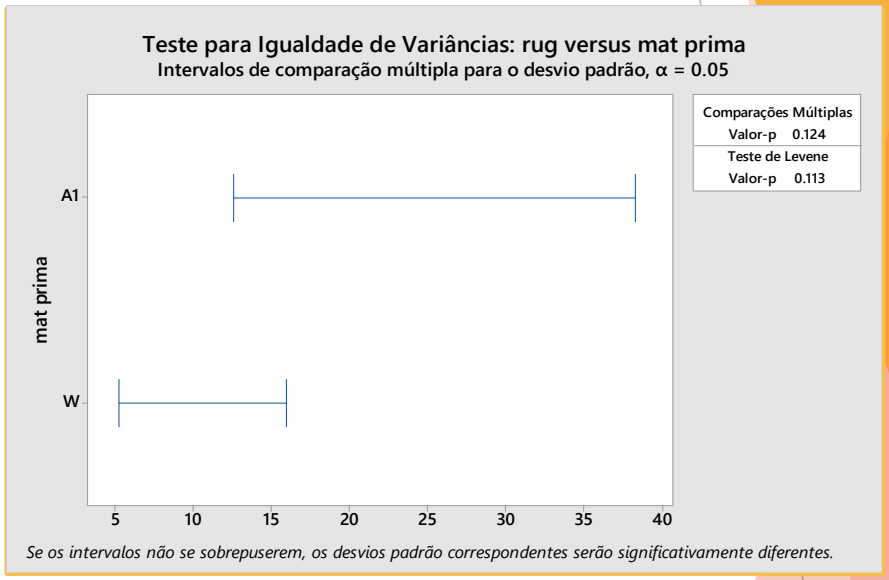


Ambas as matérias-primas apresentam-se dentro de seus limites de 3 sigma, sem causas especiais. O valor p encontrado de 0,781 é maior do que o nível de significância comum de 0,05. Nenhuma das diferenças entre os grupos é estatisticamente significativa. Para variável comprimento não há diferença significativa entre as peças produzidas com as duas matérias primas.

PDSA 5 – Teste de Matéria Prima

Análise da média de Rugosidade

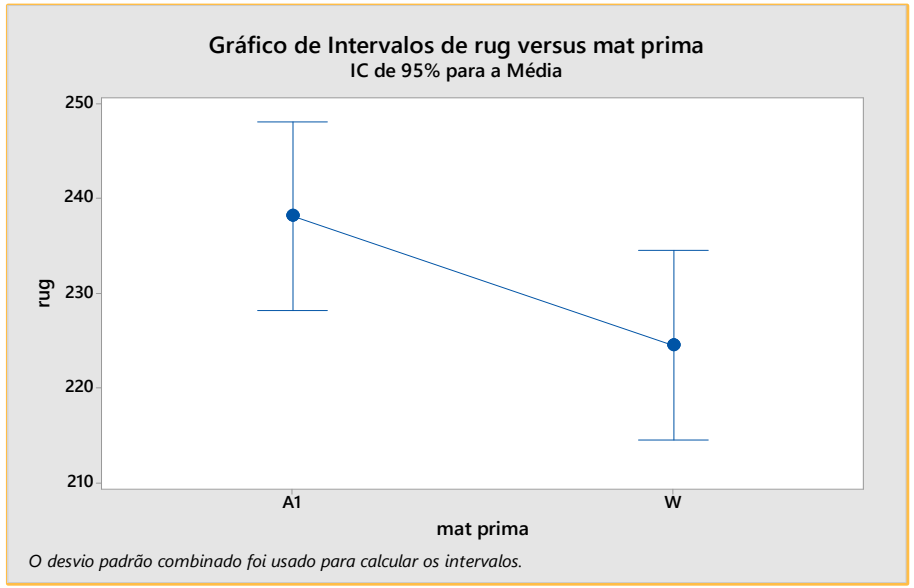


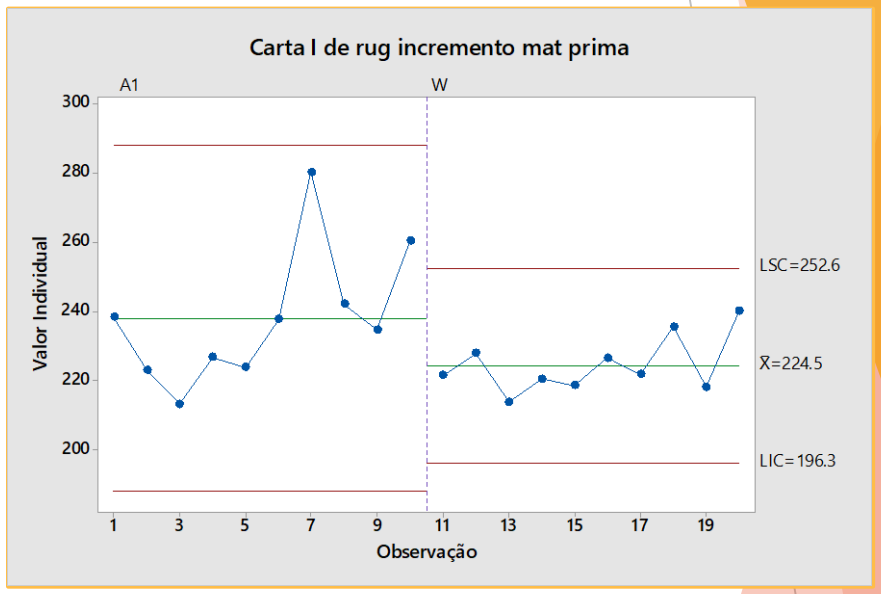


As diferenças entre as médias tanto pelo Teste de Tukey (compartilham Letra A – valores de positivo a negativo, incluindo zero), quanto pela Igualdade de Variância (intervalos se sobrepõem, sendo $p > \alpha = 0,05$) apresentam diferenças que não são estatisticamente significativas

PDSA 5 – Teste de Matéria Prima

Análise do desvio padrão de Rugosidade

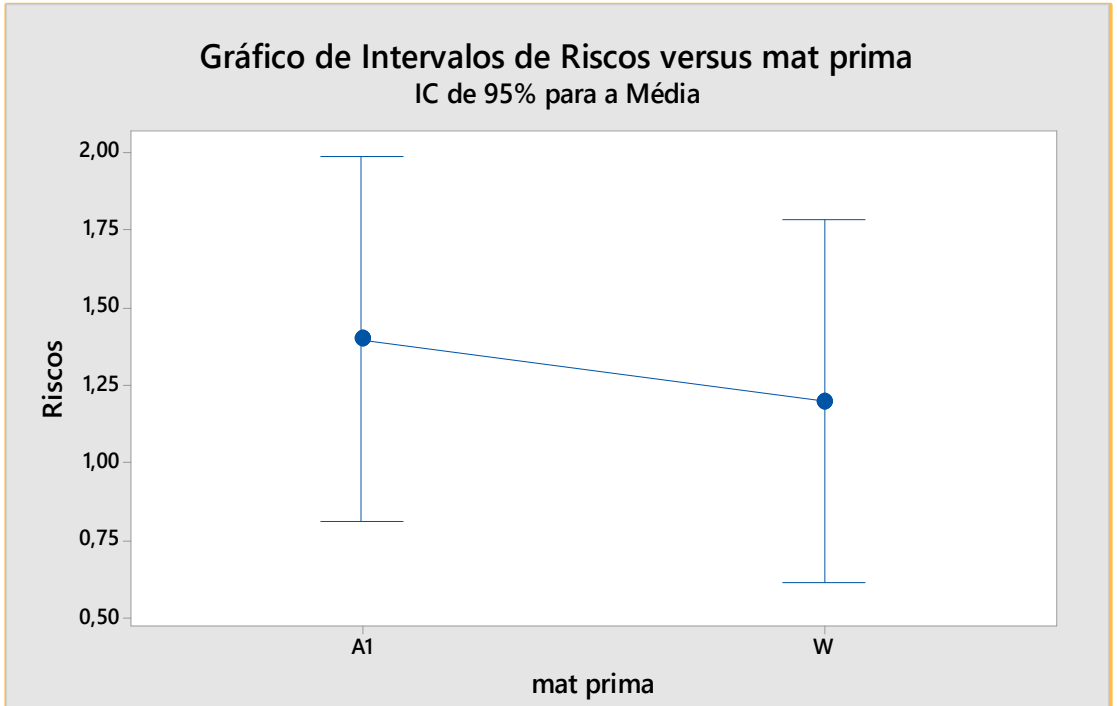




Ambas as matérias-primas apresentam-se dentro de seus limites de 3 sigma, sem causas especiais. Os valores-p de 0,124 e 0,113 são maiores do que o nível de significância comum de 0,05. Nenhuma das diferenças entre os grupos é estatisticamente significativa. Para variável rugosidade não há diferença significativa entre as peças produzidas com as duas matérias primas.

PDSA 5 – Teste de Matéria Prima

Análise da média de Riscos



Avaliando o nível de significância 0,05 pode-se decidir aceitar ou rejeitar a hipótese nula (H_0). Como o valor de p (0,618) é maior do que o nível de significância – 0,05, a interpretação comum é que todas as médias são iguais, e aceita-se a Hipótese nula.

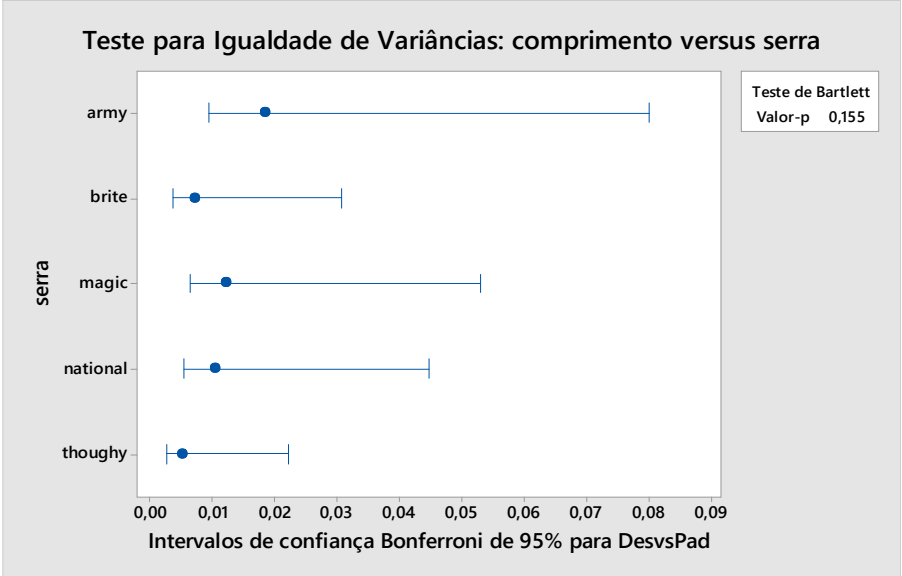
PDSA 5 – Teste de Matéria Prima

Conclusões Gerais

- Através das avaliações tanto o desvio para comprimento e rugosidade, quanto as médias para rugosidade e riscos não apresentaram diferenças significativas entre as peças produzidas com as duas matérias primas, desta forma pode-se utilizar qualquer uma das avaliadas.
- Embora os custos do fornecedor W sejam menores o que favorece utilizar esta matéria prima.

PDSA 6 – Teste da Serra

Análise do Desvio Padrão Comprimento



Teste de igualdade de variâncias: comprimento versus serra

Método

Hipótese nula	Todas as variâncias são iguais
Hipótese alternativa	No mínimo uma variância é diferente
Nível de significância	α = 0,05

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais.

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão

serra	N	DesvPad	IC
army	5	0,0182346	(0,0094605; 0,0801590)
brite	5	0,0070000	(0,0036317; 0,0307719)
magic	5	0,0120623	(0,0062582; 0,0530259)
national	5	0,0101833	(0,0052833; 0,0447657)
thoughy	5	0,0050299	(0,0026096; 0,0221114)

Nível de confiança individual = 99%

Testes

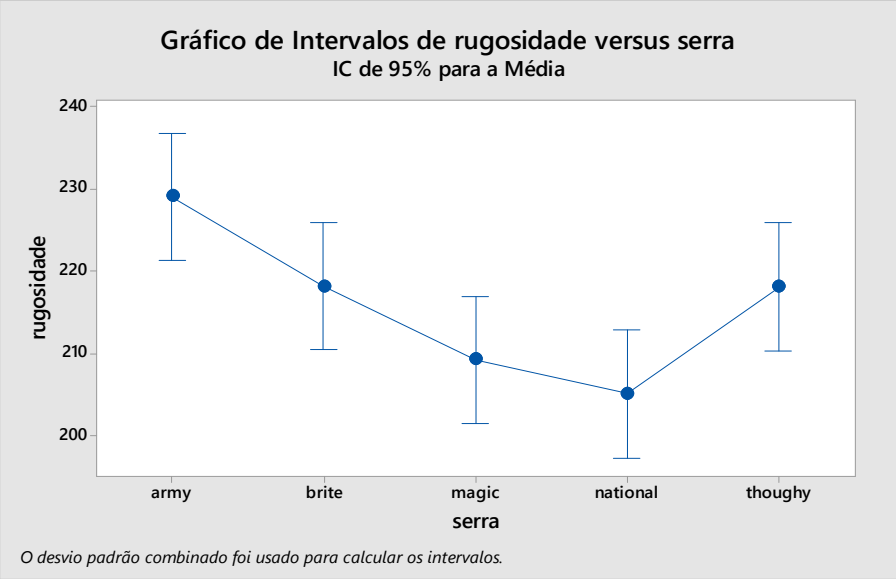
Método	Estatística de teste	Valor-p
Bartlett	6,66	0,155

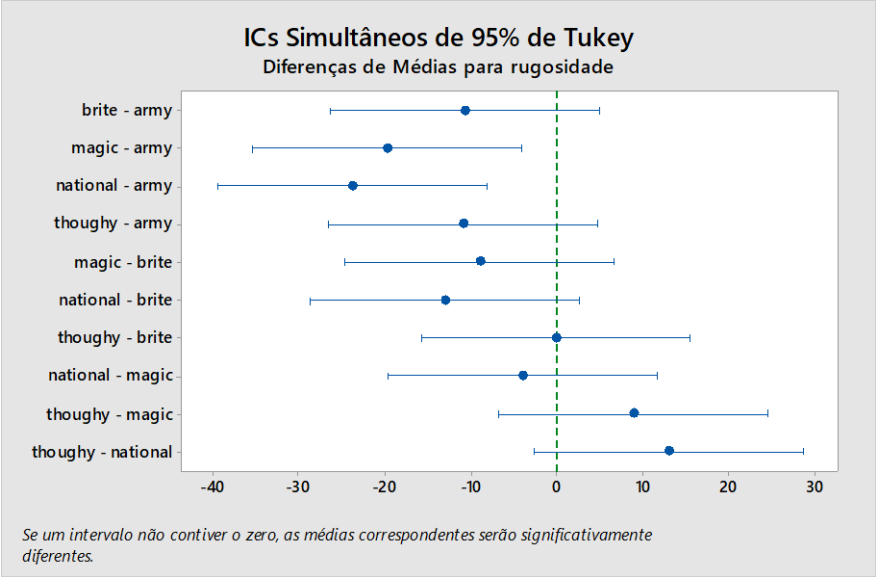
Teste para Igualdade de Variâncias: comprimento versus serra

Como os dados são normais foi utilizado o Teste Bartlett. O valor p de 0,155 é maior do que o nível de significância comum de 0,05. Nenhuma das diferenças entre os grupos é estatisticamente significativa, e todos os intervalos de comparações sobrepõem. Para variável comprimento não há diferença significativa entre as peças produzidas com os 5 fornecedores de serra.

PDSA 6 – Teste da Serra

Análise da média de Rugosidade

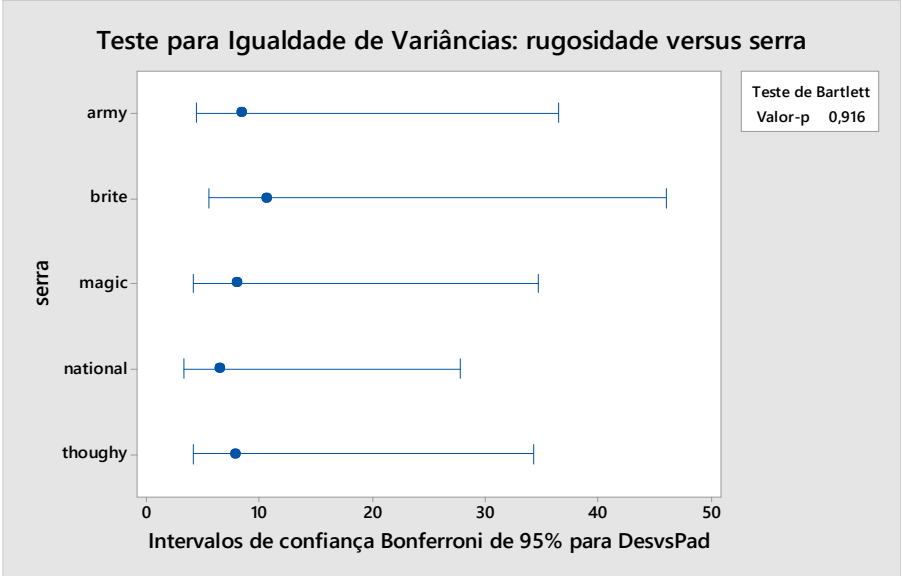




Como o valor de p (0,002) é menor do que o nível de significância – 0,05, a interpretação – é que algumas médias do grupo são diferentes. Avaliando a tabela de informação de agrupamentos as serras Army, Magic e National não compartilham nenhuma letra o que indica uma diferença significativa na média.

PDSA 6 – Teste da Serra

Análise do desvio padrão de Rugosidade



Teste de igualdade de variâncias: rugosidade versus serra

Método

Hipótese nula	Todas as variâncias são iguais
Hipótese alternativa	No mínimo uma variância é diferente
Nível de significância	α = 0,05

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais.

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão

serra	N	DesvPad	IC
army	5	8,3089	(4,31080; 36,5256)
brite	5	10,4658	(5,42984; 46,0073)
magic	5	7,8837	(4,09020; 34,6564)
national	5	6,3253	(3,28172; 27,8061)
thoughy	5	7,7995	(4,04653; 34,2864)

Nível de confiança individual = 99%

Testes

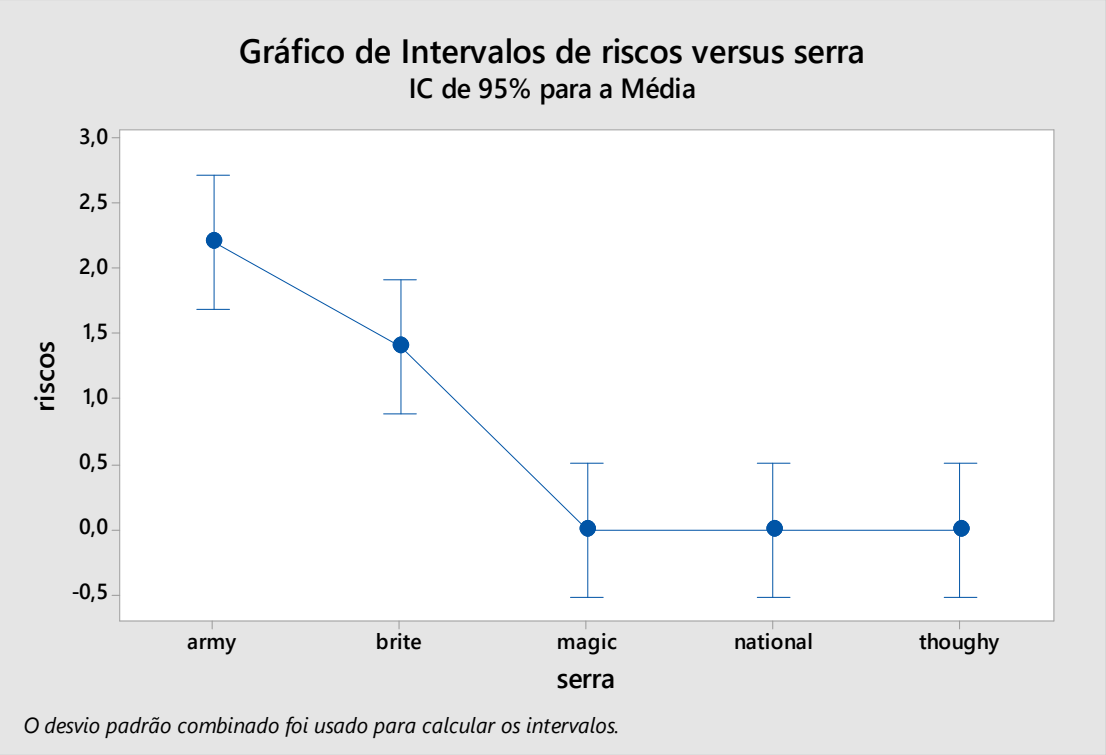
Método	Estatística de teste	Valor-p
Bartlett	0,96	0,916

Teste para Igualdade de Variâncias: rugosidade versus serra

Como os dados são normais foi utilizado o Teste Bartlett. O valor p de 0,916 é maior do que o nível de significância comum de 0,05. Nenhuma das diferenças entre os grupos é estatisticamente significativa, e todos os intervalos de comparações sobrepõem. Para variável rugosidade não há diferença significativa do desvio padrão entre as peças produzidas com os 5 fornecedores de serra.

PDSA 6 – Teste da Serra

Análise da média de Riscos



Como o valor de p (0,000) é menor do que o nível de significância – 0,05, a interpretação é que algumas médias do grupo são diferentes. Avaliando os intervalos de confiança as serras Army e Brite não incluem zero em sua variação o que indica que a diferença é estatisticamente significativa.

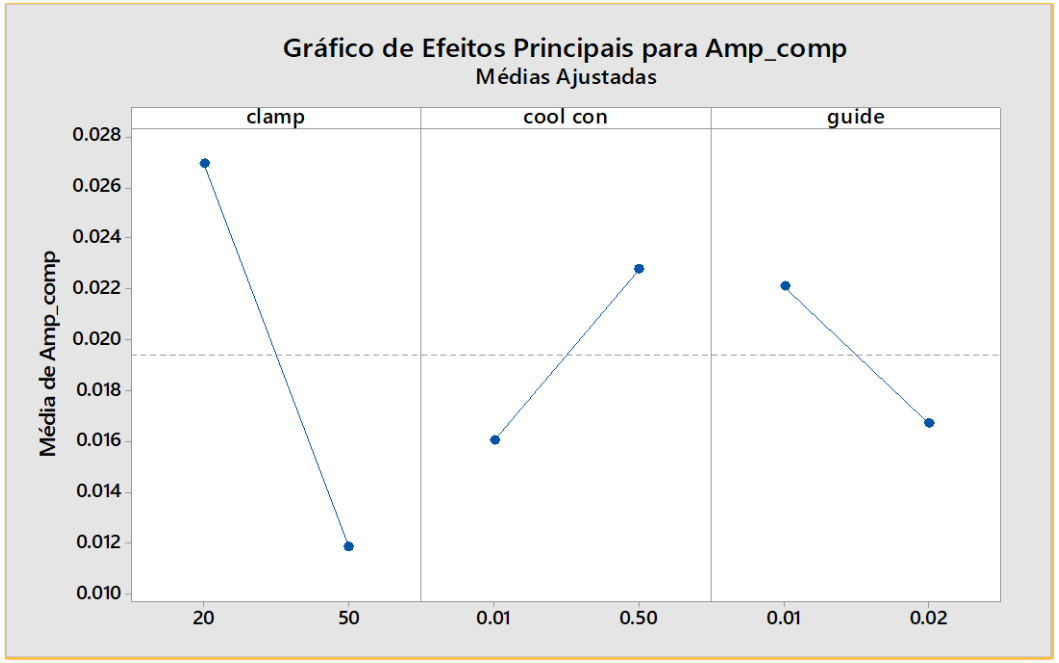
PDSA 6 – Teste da Serra

Conclusões Gerais

- Através das avaliações para comprimento não existe diferença estatisticamente significativa entre as peças produzidas com os 5 fornecedores de serra. Para rugosidade o desvio padrão entre os fornecedores não apresenta diferença significativa, já para média os fornecedores de serra Army, Magic e National apresentam diferença significativa.
- Para riscos, serras Army e Brite apresentam diferença que é estatisticamente significativa. Com base nas análises de imediato as serras Army, Brite, Magic e National não devem ser mais utilizadas.
- Em caso de uso de serras dos fornecedores Magic e National os blocos produzidos podem apresentar desvios de média para rugosidade.

PDSA 7 – Teste de parâmetros do processo

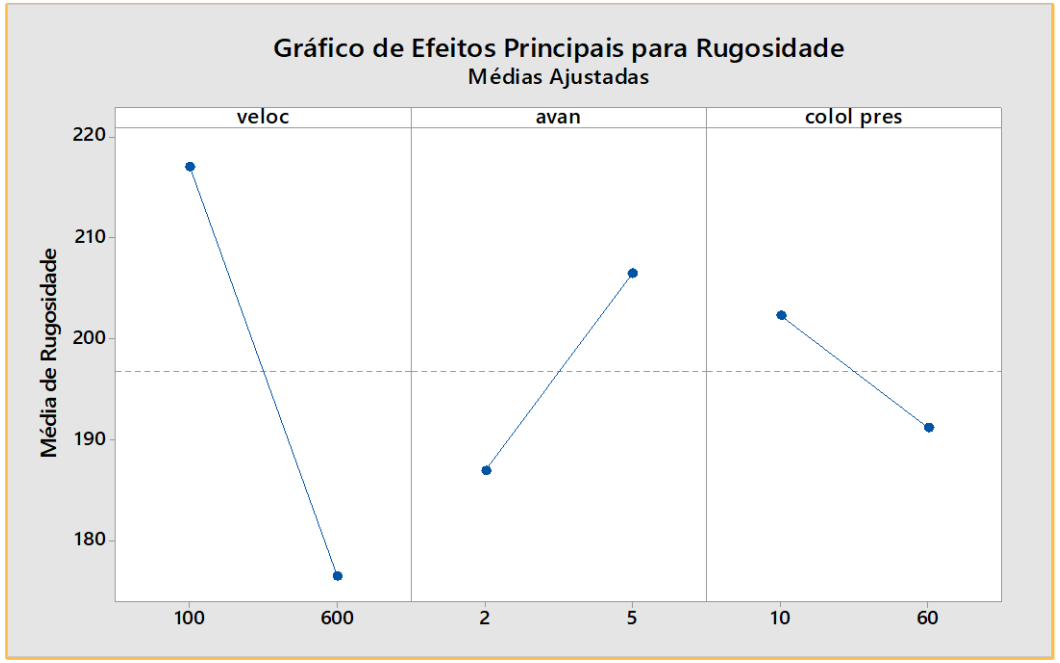
(Experimento Fatorial 2^{7-4})- Análise de amplitude de comprimento



Para menor variabilidade da amplitude de comprimento, as variáveis impactantes e seus parâmetros são:

→ CLAMP: 50 , COOL CON: 0.01 e GUIDE: 0.02

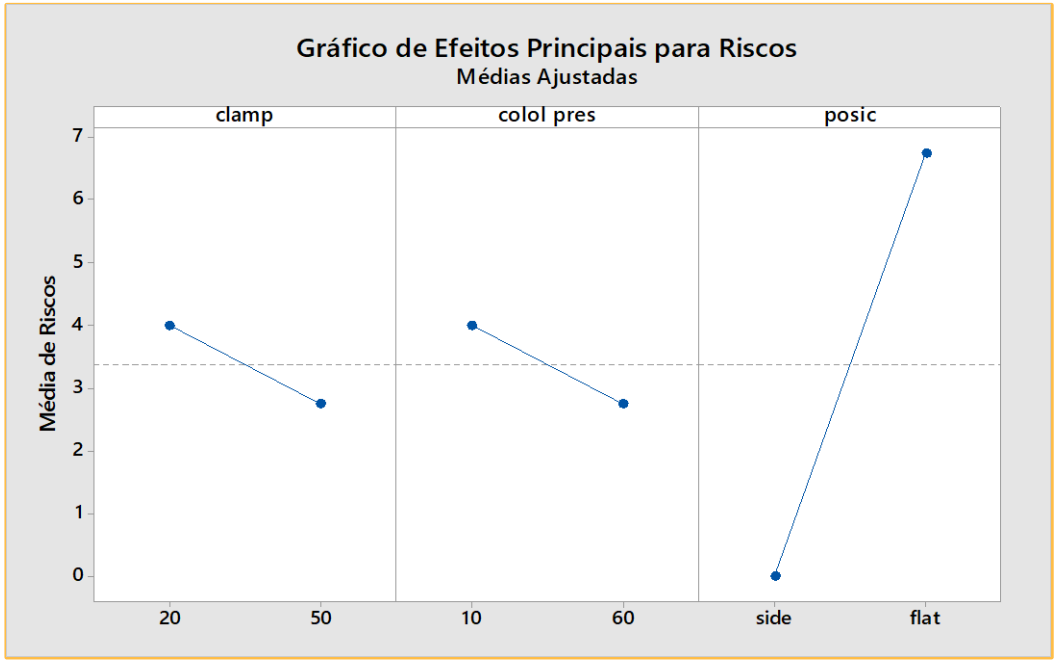
PDSA 7 – Teste de parâmetros do processo
(Experimento Fatorial 2^{7-4})- Análise de rugosidade média



Para menor rugosidade média, as variáveis impactantes e seus parâmetros são:
→ VELOC: 600, AVAN: 2 e COLOL PRES: 60

PDSA 7 – Teste de parâmetros do processo

(Experimento Fatorial 2^{7-4})- Análise de riscos



As variáveis que geram maior impacto nos Riscos das peças e os valores que minimizam os mesmos são:

→ CLAMP: 50, COLOL PRES: 60 e POSIC: side

PDSA 7 – Teste de parâmetros do processo (Experimento Fatorial 2^{7-4})-

Conclusões Gerais

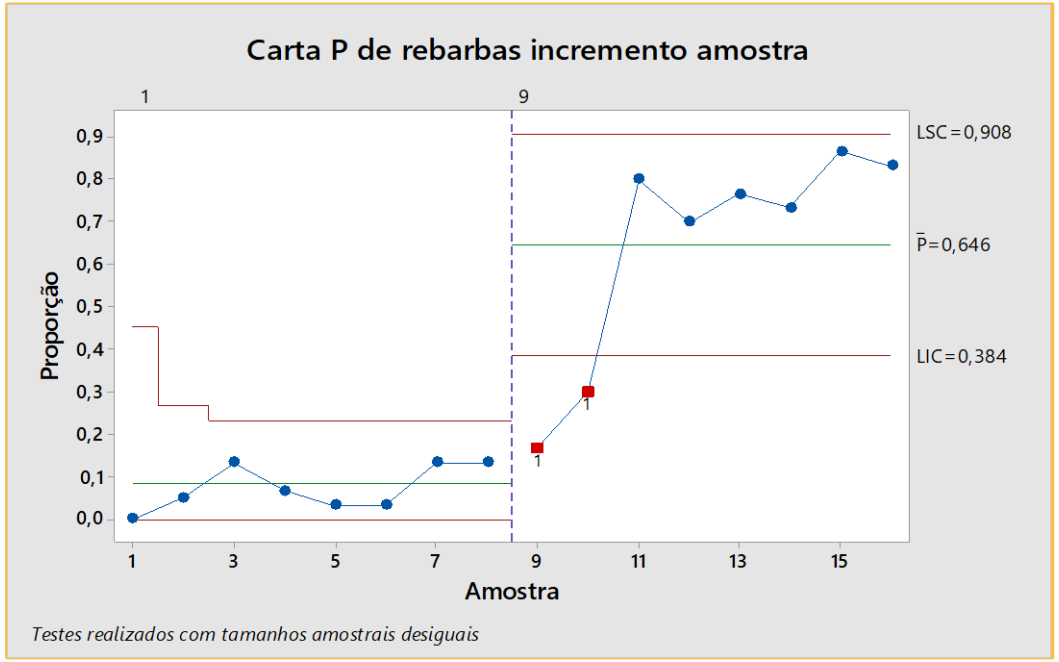
- Após o Experimento Fatoria 2^{7-4} foram detectados os parâmetros necessários para minimizar os defeitos tratados, sendo eles:
  - AMP_COMP → CLAMP: 50, COOL CON: 0.01 e GUIDE: 0.02
  - RUGOSIDADE → VELOC: 600, AVAN: 2 e COLOL PRES: 60
  - RISCOS→ CLAMP: 50, COLOL PRES: 60 e POSIC: side
- Tem-se parâmetros impactando em mais de um defeito, dessa forma a melhor receita seria:

CLAMP: 50, VELOC:600, POSIC: side,

Obs. incluiria também COLOL PRES: 60, pois impacta em rugosidade e riscos.

PDSA 8 – Capabilidade e Estabilidade final

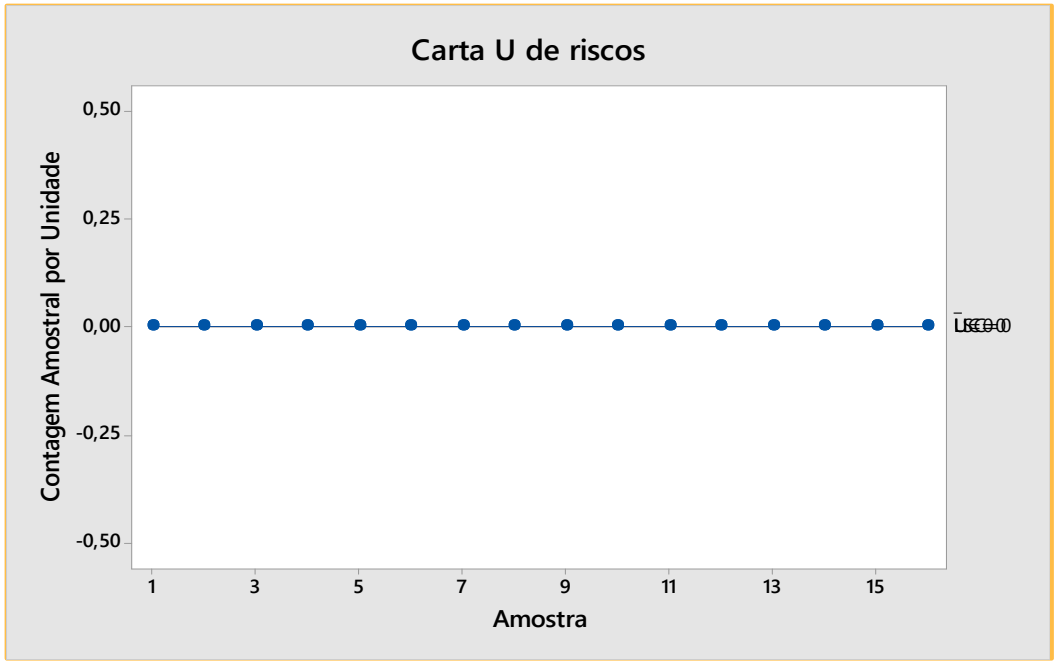
Análise de Rebarbas TROCA DA SERRA DIARIAMENTE



O ppm para variável rebarbas passou a ser de 386.615,85, melhorando em 40,79%, avaliando os dados acima o processo estava estável até a 9ª amostra, a partir desta nota-se a influencia do desgaste da serra. Sendo necessário alteração do padrão de troca da serra.

PDSA 8 – Capabilidade e Estabilidade final

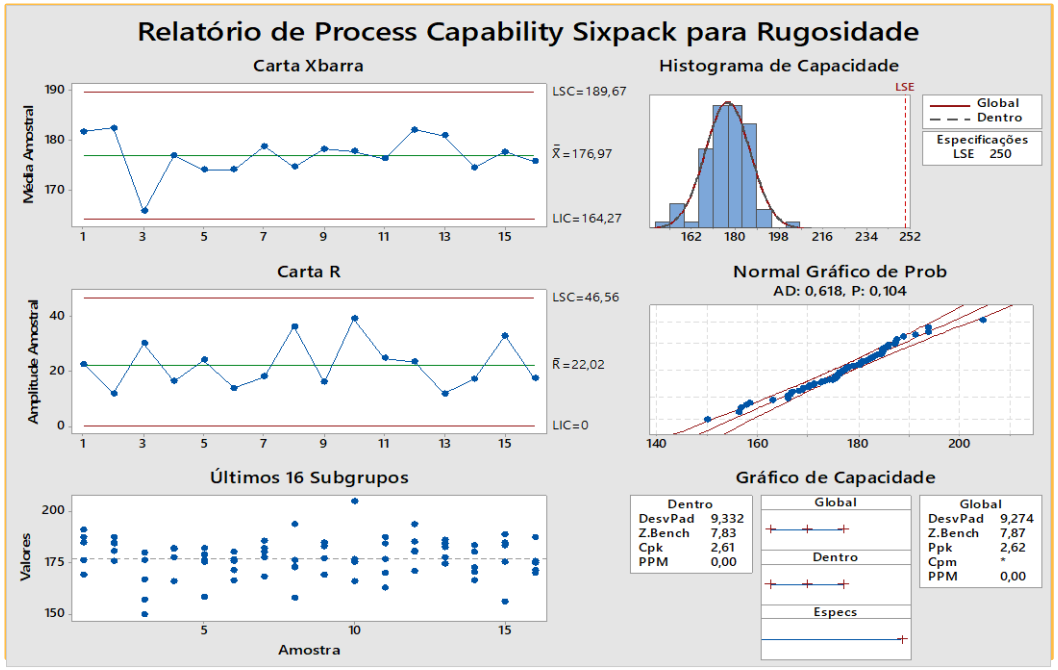
Análise de Riscos



O DPU para variável riscos passou a ser 0, o processo está estável e não apresenta riscos nas peças coletadas.

PDSA 8 – Capabilidade e Estabilidade final

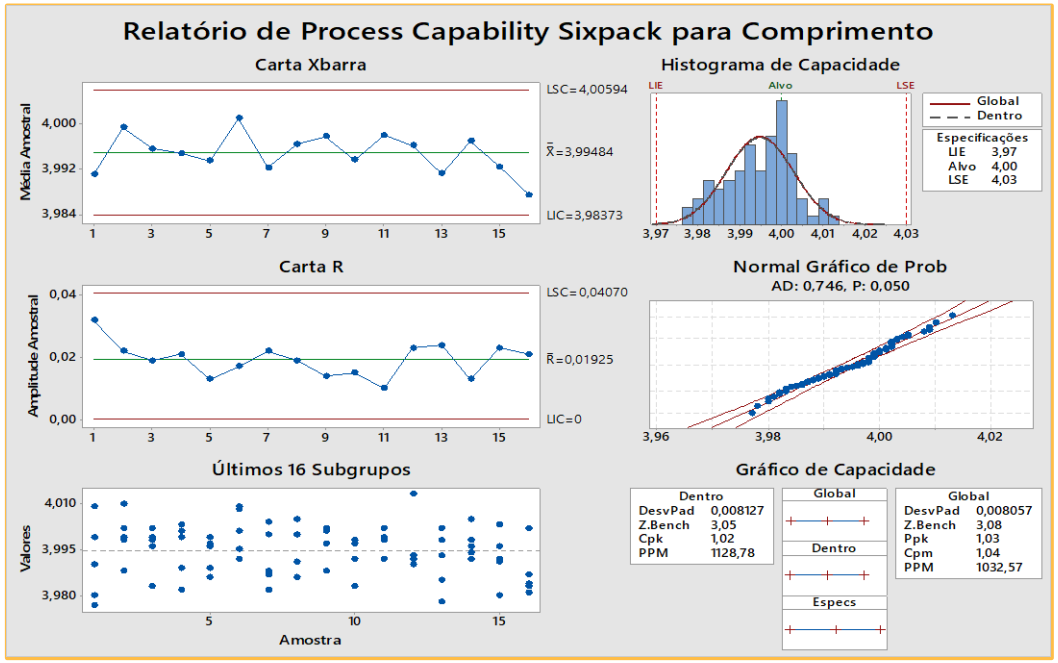
Análise de Rugosidade



O Cpk para rugosidade é 2,61, apresentando um nível sigma de 7,83. O processo está estável.

PDSA 8 – Capabilidade e Estabilidade final

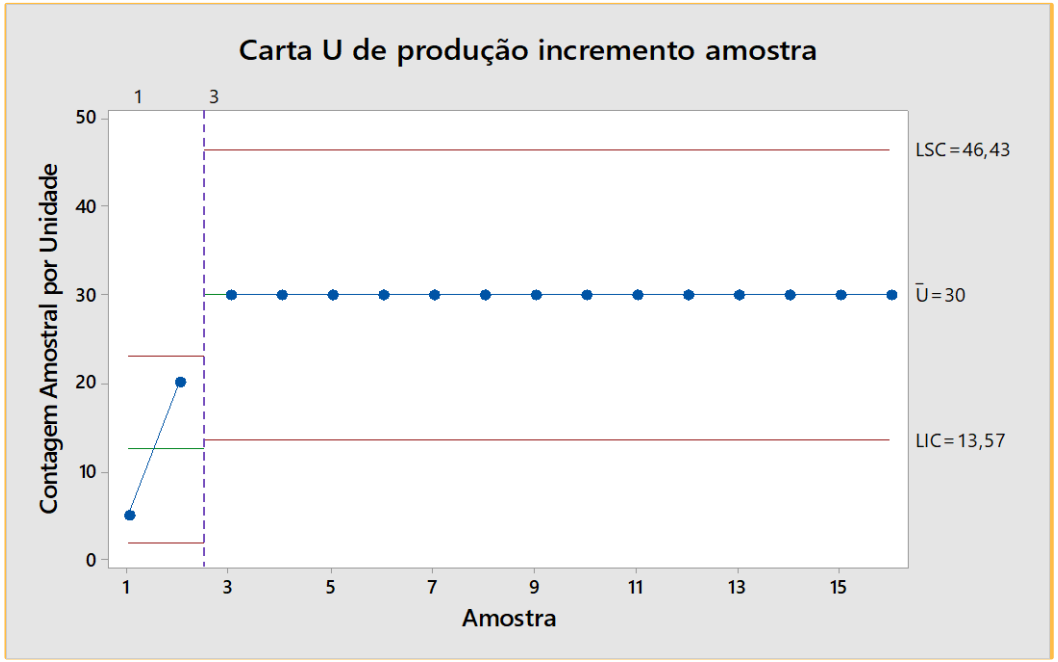
Análise de Comprimento



O Cpk para comprimento é 1,02, apresentando um nível sigma de 3,05. O processo está estável, mas ainda temos oportunidade de melhoria no nível sigma.

PDSA 8 – Capabilidade e Estabilidade final

Análise de Produção horária



Avaliando os dados coletados, identifica-se que devido a implementação das melhorias as primeiras duas horas não apresentaram a mesma estabilidade vista a partir da 3ª hora. O processo pode ser considerado estável com produção horária de 30 peças, com aumento de produtividade de 17,07%.

Ações para controlar o processo

- Pode-se manter os dois fornecedores de matérias primas, mas o custo do Fornecedor W é menor e optando-se por trabalhar mais com ele tem-se um ganho em custo
- Desqualificar os fornecedores Army e Brite, sendo importante desenvolver novos fornecedores para serras ou desenvolver os fornecedores Magic e National para evitar desvios de médias de rugosidade
- Controlar a receita proposta, avaliando os parâmetros, Cool Con, Avanc e Guide, pois impactam isoladamente Comprimento e Rugosidade
- Aumentar a frequência de troca de serra

Cálculo dos resultados financeiros

Antes	
Produção diária	205
Percentual de refugo	26,30%

Faturamento diário	
R$	5.557,55
Faturamento anual	
R$	2.028.505,75

Depois	
Produção diária	240
Percentual de refugo	0,11%

Faturamento diário	
R$	8.392,08
Faturamento anual	
R$	3.063.109,20

Fornecedores	Custo
A1	26
W	19

Ganhos de produção	**R$ 1.034.603,45**
Redução de custos	**R$ 613.200,00**
Ganhos totais	**R$ 1.647.803,45**

- A meta de reduzir o número de blocos de metal com defeito de qualidade foi atingida, pois o resultado foi menor que 1%;
- A meta de aumentar a produção de blocos de metal em 51,25% não foi atingida, pois o aumento foi de 17,07%.

Aprendizados – projeto encerrado

- O projeto evidencia ferramentas que podem (e devem) ser utilizadas em análises/atividades diárias. Independente da área de atividade do negócio, pois são ferramentas que flexibilizam sua aplicação.
- O entendimento sobre o tipo de variável a ser tratada foi um fator determinante, não somente ao projeto, mas para entendimento do uso das mesmas.
- Tanto o projeto quanto o treinamento abriram um leque de opções a respeito do papel do Black Belt, pois demonstraram a gama de melhorias que o profissional capacitado pode auxiliar a alcançar.

escola edti